Edital A3

Unidade Curricular: Matemática Computacional Aplicada

1. Objetivo

O objetivo desta avaliação é aplicar os métodos estudados ao longo do semestre para resolver um problema real de engenharia/tecnologia, analisando a eficiência, convergência e precisão de diferentes abordagens computacionais.

2. Regras Gerais

- **O projeto deve ser realizado em grupos de até 5 estudantes.** Cada grupo deverá escolher um dos 6 projetos listados na Seção 4. O grupo também deverá escolher se irá resolver a **Versão A** ou a **Versão B** do referido projeto. **Cada grupo deverá resolver um projeto diferente**. Caso dois grupos escolham o mesmo projeto, deverão obrigatoriamente selecionar versões diferentes. **Grupos que entregarem a resolução do mesmo projeto e da mesma versão terão a nota dividida entre eles.**
- Recomenda-se o uso da linguagem de programação Java para as implementações. O uso do Excel ou até mesmo a resolução manual também é permitido, desde que o rigor matemático ao demonstrar a convergência passo a passo dos métodos seja mantido. **Não é permitida a utilização de outras linguagens de programação para a resolução.**
- **Originalidade:** Os códigos e relatórios devem ser de autoria do grupo. O plágio entre grupos ou o uso de soluções prontas sem a devida análise crítica resultará na anulação da nota.

3. Entregáveis

Os grupos deverão entregar três componentes fundamentais:

1. **Relatório Técnico:** Contendo a fundamentação teórica, scripts devidamente comentados ou memorial de cálculo (quando aplicável), e a análise crítica dos resultados (tabelas e gráficos de convergência).
2. **Apresentação em Sala:** O grupo deverá apresentar os resultados obtidos, explicando as tomadas de decisão, a eficiência dos algoritmos escolhidos e demonstrando o funcionamento dos códigos.
3. **Envio pelo ambiente Ulife:** Tanto o Relatório Técnico quanto os slides da Apresentação em Sala devem ser enviados pelo Ulife. Cada membro do grupo deve realizar o envio individualmente. Alunos que não realizarem o envio dos documentos receberão nota zero.

4. Projetos Propostos

Projeto 1: Dimensionamento de uma Passarela de Pedestres

O grupo atua no projeto estrutural de uma passarela metálica que será construída sobre um canal de drenagem de grande vão. Para garantir a segurança e a viabilidade da obra, será necessário modelar a distribuição das forças internas nas treliças de suporte, analisar os riscos de instabilidade por flambagem sob cargas críticas, calcular a força total exercida por ventos com perfis de pressão variáveis ao longo da altura, analisar a geometria espacial da estrutura e, por fim, estimar deflexões em pontos onde não é viável a instalação de sensores físicos.

- **Parte 1:** Encontrar as forças internas da treliça (F_1, F_2, F_3, F_4) através do sistema de equilíbrio de nós. Resolva o sistema utilizando um método numérico exato e um método iterativo à sua escolha para fins de comparação, assumindo um erro tolerável de 10^{-5}.
    - **Versão A:**

$$\begin{cases} 4F_1 - F_2 = 50 \\ -F_1 + 4F_2 - F_3 = 0 \\ -F_2 + 4F_3 - F_4 = 80 \\ -F_3 + 3F_4 = 0 \end{cases}$$

- **Versão B:**

$$\begin{cases} 5F_1 - F_2 = 60 \\ -F_1 + 5F_2 - F_3 = 10 \\ -F_2 + 5F_3 - F_4 = 90 \\ -F_3 + 4F_4 = 0 \end{cases}$$

- **Parte 2:** Determinar a carga crítica de flambagem para a estrutura, modelada através de uma função polinomial que descreve o perfil de instabilidade. Obtenha a raiz da função com precisão de 10^{-7}.
  - **Versão A:**
    $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 5 = 0$ (no intervalo $[2.0, 4.0]$)
  - **Versão B:**
    $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 6 = 0$ (no intervalo $[2.0, 5.0]$)
- **Parte 3:** Calcular a força total do vento $F = \int_0^H w(z)\,dz$ onde a pressão do vento $w(z)$ varia ao longo da altura z. Utilize a Regra de Simpson (1/3) e a Regra dos Trapézios, além de aplicar Derivação Numérica para encontrar a taxa de variação da pressão (dw/dz) no ponto médio da torre.
  - **Versão A:**
    $w(z) = 0.1z^3 - 1.5z^2 + 10z + 20$ (com a altura total $H = 15m$)
  - **Versão B:**
    $w(z) = 0.2z^3 - 2.0z^2 + 12z + 15$ (com a altura total $H = 20m$)
- **Parte 4:** Dados os nós da treliça no espaço R^3, calcular o vetor unitário de direção de cada barra, o ângulo de montagem utilizando o produto escalar e a área da face da torre através do produto vetorial.
  - **Versão A:**
    A(0, 0, 0), B(2, 4, 1), C(4, 0, 2)
  - **Versão B:**
    A(0, 0, 0), B(3, 5, 2), C(5, 1, 3)
- **Parte 5:** Sensores de deformação mediram a deflexão vertical (y, em milímetros) da viga principal em pontos específicos (x, em metros). Utilize um método de interpolação polinomial para estimar a deflexão num ponto intermediário onde não há sensor.
  - **Versão A:** Estime a deflexão em $x = 3m$ a partir da seguinte tabela:

Posição x (m)	0	2	4	6
Deflexão y (mm)	0.0	-1.2	-2.5	-1.8

- **Versão B:** Estime a deflexão em $x = 5m$ a partir da seguinte tabela:

Posição x (m)	0	3	6	9
Deflexão y (mm)	0.0	-1.5	-3.0	-2.1

Projeto 2: Otimização de Micrograde e Eletrônica de Potência

O grupo assumirá o papel de engenheiros responsáveis por simular e otimizar o comportamento elétrico de uma micrograde industrial inteligente, que integra painéis fotovoltaicos, bancos de baterias e cargas variáveis. O projeto exigirá o equacionamento da distribuição de tensões na rede através das Leis de Kirchhoff, a determinação do ponto exato de operação de componentes não lineares como díodos, o cálculo da energia dissipada durante picos de arranque de motores e a análise vetorial de campos magnéticos gerados pelos condutores de alta potência, além de prever a eficiência dos painéis sob diferentes condições térmicas.

- **Parte 1:** Validar a distribuição de tensões (V_1, V_2, V_3, V_4) derivado da Lei de Kirchhoff. Resolva o sistema utilizando um método numérico exato e um método iterativo à sua escolha para fins de comparação, assumindo um erro tolerável de 10^{-5}.
  - **Versão A:**

$$\begin{cases} 1.0V_1 - 0.5V_2 = 10 \\ -0.5V_1 + 1.5V_2 - 0.5V_3 = 0 \\ -0.5V_2 + 1.0V_3 - 0.5V_4 = 15 \\ -0.5V_3 + 1.0V_4 = 0 \end{cases}$$

  - **Versão B:**

$$\begin{cases} 1.5V_1 - 0.5V_2 = 12 \\ -0.5V_1 + 2.0V_2 - 0.5V_3 = 5 \\ -0.5V_2 + 1.5V_3 - 0.5V_4 = 20 \\ -0.5V_3 + 1.2V_4 = 0 \end{cases}$$

- **Parte 2:** Encontrar o ponto de operação (tensão V_d) de um componente resistivo não-linear dado pelo balanço de tensões polinomial. Obtenha a raiz da função com precisão de 10^{-7}.
  - **Versão A:**
    $f(V_d) = 0.4V_d^3 + 1.2V_d^2 + 3V_d - 8 = 0$ (no intervalo $[1.0, 2.0]$)
  - **Versão B:**

$f(V_d) = 0.5V_d^3 + 1.0V_d^2 + 2V_d - 10 = 0$ (no intervalo $[1.0, 3.0]$)

- **Parte 3:** Calcular a energia total dissipada no arranque através de $E = \int_0^T P(t)\,dt$. Compare a Regra de Simpson com a Regra dos Trapézios e calcule a taxa de variação da potência (dP/dt) num dado instante.
  - **Versão A:**
    $P(t) = 5t^4 - 12t^3 + 20t^2 + 50t$ (com limite $T = 5s$, calcular derivada em $t = 2s$)
  - **Versão B:**
    $P(t) = 4t^4 - 10t^3 + 25t^2 + 40t$ (com limite $T = 8s$, calcular derivada em $t = 3s$)
- **Parte 4:** Com dois condutores a passar pelos pontos A e B e um sensor na origem O(0,0,0), use o produto escalar para determinar o ângulo de incidência do campo e o produto vetorial para definir a direção da força magnética.
  - **Versão A:**
    A(1, 0, 1), B(2, 3, 0)
  - **Versão B:**
    A(2, 1, 2), B(3, 4, 1)
- **Parte 5:** A eficiência de conversão (E, em %) de um painel solar decai com o aumento da temperatura (T, em $^\circ C$). A partir de leituras discretas, utilize interpolação polinomial para estimar a eficiência do painel em uma temperatura específica.
  - **Versão A:** Estime a eficiência para $T = 35^\circ C$ com base na tabela:

Temperatura T (°C)	20	30	40	50
Eficiência E (%)	18.5	17.0	15.2	13.1

  - **Versão B:** Estime a eficiência para $T = 40^\circ C$ com base na tabela:

Temperatura T (°C)	25	35	45	55
Eficiência E (%)	18.0	16.2	14.1	11.8

Projeto 3: Logística e Processos em Fábrica de Autopeças

O grupo assumirá a coordenação de operações de uma fábrica de autopeças responsável pela produção em larga escala de eixos, engrenagens e suportes. O desafio consistirá em aplicar modelos numéricos para otimizar o planeamento semestral, o que inclui balancear as linhas de produção (fundição, usinagem e montagem) de acordo com a capacidade instalada, calcular o ponto de equilíbrio financeiro (Break-Even Point) num cenário de custos não lineares, avaliar o impacto acumulado dos custos de manutenção de stock ao longo do tempo, mapear a trajetória espacial de braços robóticos no armazém e prever custos para lotes de tamanhos não padronizados.

- **Parte 1:** Balancear a linha de produção para encontrar a quantidade produzida (x_1, x_2, x_3). Resolva o sistema utilizando um método numérico exato e um método iterativo à sua escolha para fins de comparação, assumindo um erro tolerável de 10^{-5}.
  - **Versão A:**

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + x_3 = 200 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 300 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 250 \end{cases}$$

- **Versão B:**

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 = 250 \\ x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 350 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 300 \end{cases}$$

- **Parte 2:** Determinar o "Break-Even Point" (quantidade q de equilíbrio onde o lucro é zero) na função polinomial de previsão financeira. Obtenha a raiz da função com precisão de 10^{-7}.
  - **Versão A:**
    $f(q) = q^3 - 30q^2 + 200q - 1000 = 0$ (no intervalo $[10, 30]$)
  - **Versão B:**
    $f(q) = q^3 - 25q^2 + 150q - 800 = 0$ (no intervalo $[10, 30]$)
- **Parte 3:** Avaliar o custo de manutenção de stock acumulado integrando a função polinomial de taxa $c(t)$ de 0 a T dias. Aplique a Regra de Simpson (1/3) e a Regra dos Trapézios, determinando via derivação numérica (dc/dt) a aceleração de custos num dia específico.
  - **Versão A:**
    $c(t) = 0.2t^3 - 5t^2 + 80t + 500$ (com $T = 30$ dias)
  - **Versão B:**
    $c(t) = 0.3t^3 - 6t^2 + 90t + 600$ (com $T = 45$ dias)
- **Parte 4:** No layout do armazém, um braço robótico move-se entre os pontos P1, P2 e P3. Calcule o vetor deslocamento, o ângulo de rotação utilizando o produto escalar e a área de manobra necessária no piso calculando a área do triângulo (produto vetorial).
  - **Versão A:**
    P1(2, 5, 0), P2(8, 12, 4), P3(10, 3, 6)
  - **Versão B:**
    P1(3, 6, 1), P2(9, 10, 5), P3(12, 4, 7)
- **Parte 5:** O custo unitário de produção (C) varia não linearmente com o tamanho do lote encomendado (q). Com base no histórico de fabricação de lotes padrão, utilize interpolação polinomial para prever o custo de uma encomenda customizada.
  - **Versão A:** Preveja o custo para um lote de $q = 250$ unidades:

Lote q (unidades)	100	200	300	400
Custo C ($)	1200	1900	2400	2700

- **Versão B:** Preveja o custo para um lote de $q = 300$ unidades:

Lote q (unidades)	150	250	350	450
Custo C ($)	1500	2200	2750	3100

Projeto 4: Otimização de Sistemas Inteligentes e IA

O grupo integra a equipa de engenharia de software responsável pelo desenvolvimento do firmware de um drone autónomo projetado para realizar inspeções de risco em ambientes industriais. O desafio computacional envolverá sincronizar o tráfego de dados entre os múltiplos núcleos de processamento do sistema embarcado, treinar os hiperparâmetros de uma rede neural para otimizar a navegação, calcular o consumo energético acumulado por sensores de alta precisão (como o LiDAR), processar algoritmos de visão computacional para detecção de inclinação em superfícies e implementar rotinas matemáticas de recuperação de dados de telemetria em caso de falhas de sinal do GPS.

- **Parte 1:** Sincronizar o tráfego de dados de pacotes por segundo (x_1, x_2, x_3, x_4) entre 4 núcleos de processamento. Resolva o sistema utilizando um método numérico exato e um método iterativo à sua escolha para fins de comparação, assumindo um erro tolerável de 10^{-5}.
  - **Versão A:**

$$\begin{cases} 10x_1 - 2x_2 - x_3 = 150 \\ -2x_1 + 12x_2 - 2x_3 - x_4 = 200 \\ -x_1 - 2x_2 + 15x_3 - 3x_4 = 100 \\ -x_2 - 3x_3 + 10x_4 = 50 \end{cases}$$

  - **Versão B:**

$$\begin{cases} 12x_1 - 3x_2 - x_3 = 180 \\ -3x_1 + 15x_2 - 2x_3 - x_4 = 250 \\ -x_1 - 2x_2 + 18x_3 - 4x_4 = 120 \\ -x_2 - 4x_3 + 12x_4 = 80 \end{cases}$$

- **Parte 2:** Otimizar o hiperparâmetro de peso de uma rede neural polinomial. Obtenha a raiz da função com precisão de 10^{-7}.
  - **Versão A:**
    $f(w) = w^4 - 8w^3 + 18w^2 - 10w - 5 = 0$ (no intervalo $[3, 5]$)
  - **Versão B:**
    $f(w) = w^4 - 7w^3 + 15w^2 - 8w - 4 = 0$ (no intervalo $[3, 5]$)
- **Parte 3:** Calcular a carga consumida pelo sensor integrando a curva polinomial de 0 a T segundos. Use a Regra de Simpson (1/3) e Trapézios. Use Derivação Numérica para calcular a taxa instantânea da corrente (di/dt) em $t = 5s$.

- **Versão A:**
  $i(t) = -0.1t^4 + 2t^3 - 8t^2 + 15t + 50$ (com limite $T = 10s$)
- **Versão B:**
  $i(t) = -0.2t^4 + 3t^3 - 10t^2 + 20t + 60$ (com limite $T = 12s$)

- **Parte 4:** Para a Visão Computacional identificar a inclinação de um painel solar, utilize os pontos no espaço para determinar o ângulo entre as bordas do painel via produto escalar e o vetor normal à superfície calculando o produto vetorial.
  - **Versão A:**
    A(0, 0, 0), B(2, 1, 0.5), C(1, 3, 0.2)
  - **Versão B:**
    A(0, 0, 0), B(3, 2, 0.8), C(2, 4, 0.5)

- **Parte 5:** O GPS do drone regista a altitude (h, em metros) apenas em intervalos discretos de tempo (t, em segundos). O sistema de navegação necessita interpolar esses dados polinomialmente para estimar a altitude num momento exato em que o sinal falhou.
  - **Versão A:** Estime a altitude exata em $t = 3s$ a partir das seguintes leituras:

Tempo t (s)	0	2	4	6
Altitude h (m)	100	115	122	118

  - **Versão B:** Estime a altitude exata em $t = 4s$ a partir das seguintes leituras:

Tempo t (s)	**1**	**3**	**5**	**7**
Altitude h (m)	105	120	128	125

Projeto 5: Desenvolvimento de Engine de Física

O grupo compõe a equipe central de desenvolvimento de um motor de física proprietário para um novo jogo de simulação e combate de tanques em ambiente 3D. Para garantir o realismo e a imersão da *gameplay*, será necessário resolver sistemas lineares em tempo real para simular a tensão e o possível rompimento de pontes pênseis sob o peso dos veículos, implementar algoritmos robustos de detecção de colisão balística contra os variados relevos do mapa, calcular o dano acumulado (*Damage Over Time*) de armas e perigos ambientais, aplicar álgebra vetorial para processar o comportamento físico de ricochete de projéteis e, ainda, criar transições de animação fluidas calculando posições matemáticas intermediárias entre quadros-chave (*keyframes*).

- **Parte 1:** Calcular a tensão nos cabos (T_1, T_2, T_3, T_4) de uma ponte pênsil. Resolva o sistema utilizando um método numérico exato e um método iterativo à sua escolha para fins de comparação, assumindo um erro tolerável de 10^{-5}.
  - **Versão A:**

$$\begin{cases} 12T_1 - 3T_2 - T_3 = 400 \\ -3T_1 + 15T_2 - 4T_3 - 2T_4 = 0 \\ -T_1 - 4T_2 + 18T_3 - 5T_4 = 200 \\ -2T_2 - 5T_3 + 10T_4 = 0 \end{cases}$$

- **Versão B:**

$$\begin{cases} 14T_1 - 4T_2 - T_3 = 500 \\ -4T_1 + 18T_2 - 5T_3 - 2T_4 = 50 \\ -T_1 - 5T_2 + 20T_3 - 6T_4 = 250 \\ -2T_2 - 6T_3 + 12T_4 = 0 \end{cases}$$

- **Parte 2:** Implementar a detecção de impacto de um projétil no mapa quando a trajetória intercepta a altura do terreno (função polinomial). Obtenha a raiz da função com precisão de 10^{-7}.
  - **Versão A:**
    $f(x) = 0.05x^3 - 0.9x^2 + 3x - 10 = 0$ (no intervalo $[10, 20]$)
  - **Versão B:**
    $f(x) = 0.04x^3 - 0.8x^2 + 4x - 12 = 0$ (no intervalo $[10, 20]$)
- **Parte 3:** Calcular o acúmulo de dano integrando a função $d(t)$ de 0 a T segundos (Simpson 1/3 e Trapézios). Em seguida, calcular a velocidade instantânea do NPC derivando a sua posição $s(t)$ num dado instante t.
  - **Versão A:**
    $d(t) = -0.5t^3 + 5t^2 + 20t$ (com $T = 12s$);
    $s(t) = 2t^3 - 5t^2 + 10$ (Derivar em $t = 3s$)
  - **Versão B:**
    $d(t) = -0.6t^3 + 6t^2 + 25t$ (com $T = 15s$);
    $s(t) = 3t^3 - 6t^2 + 15$ (Derivar em $t = 4s$)
- **Parte 4:** Programar o ricochete do projétil ao colidir com uma parede. Dado o vetor de direção $\vec{v}$ e o vetor normal $\vec{n} = (0, 1, 0)$, calcule o produto escalar e utilize a fórmula de reflexão $\vec{r} = \vec{v} - 2(\vec{v} \cdot \vec{n})\vec{n}$.
  - **Versão A:**
    $\vec{v} = (3, -4, 0)$
  - **Versão B:**
    $\vec{v} = (4, -5, 0)$
- **Parte 5:** A animação de um objeto no cenário funciona por *keyframes* (quadros-chave). A posição (P) do objeto é definida apenas em determinados frames (f). Para garantir que o movimento seja fluido (sem saltos de tela), utilize interpolação polinomial para gerar a posição num quadro intermediário.
  - **Versão A:** Interpole a posição para o frame $f = 15$ baseado nos *keyframes*:

Frame f	0	10	20	30
Posição p	5.0	8.2	15.5	20.1

- **Versão B:** Interpole a posição para o frame $f = 18$ baseado nos *keyframes*:

Frame f	0	12	24	36
Posição p	2.0	6.5	14.0	22.5

Projeto 6: Engine de Ray-Tracing e Processamento de Malhas

O grupo atua no desenvolvimento do núcleo matemático de um motor de renderização gráfica baseado em *Ray-Tracing*, voltado para a geração de imagens e animações hiper-realistas. O trabalho exigirá a implementação de algoritmos eficientes para aplicar filtros de suavização geométrica (*Mesh Smoothing*) em malhas 3D de alta densidade, calcular com precisão nanométrica o ponto de interseção entre os raios de luz virtuais e as superfícies modeladas, calcular a luz indireta (Oclusão Ambiente) num ambiente através de integração numérica, processar a direção das normais das faces dos polígonos para sombreamento correto e, por fim, interpolar as intensidades de cor computadas para criar texturas contínuas entre os vértices (sub-pixel).

- **Parte 1:** Implementar um filtro de suavização de malha (Mesh Smoothing) para ajustar vértices vizinhos (x_1, x_2, x_3, x_4). Resolva o sistema utilizando um método numérico exato e um método iterativo à sua escolha para fins de comparação, assumindo um erro tolerável de 10^{-3} .
  - **Versão A:**

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 - x_3 = 10 \\ -x_1 + 4x_2 - x_4 = 12 \\ -x_1 + 4x_3 - x_4 = 8 \\ -x_2 - x_3 + 4x_4 = 15 \end{cases}$$

  - **Versão B:**

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 = 15 \\ -x_1 + 5x_2 - x_4 = 18 \\ -x_1 + 5x_3 - x_4 = 12 \\ -x_2 - x_3 + 5x_4 = 20 \end{cases}$$

- **Parte 2:** Calcular a interseção de um raio com uma superfície no Ray-Tracing (função polinomial). Obtenha a raiz da função com precisão de 10^{-6} .
  - **Versão A:**
    $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 4 = 0$ (no intervalo $[0.5, 1.5]$)
  - **Versão B:**

$f(x) = x^3 - 7x^2 + 12x - 5 = 0$ (no intervalo $[0.5, 1.5]$)

- **Parte 3:** Calcular a Oclusão Ambiente integrando a visibilidade polinomial $V(x)$ de 0 a D metros (Simpson e Trapézios). Aplicar Derivação Numérica (Diferença Centrada) para encontrar o gradiente de cor do efeito Glow $I(x)$ nos pontos especificados.
  - **Versão A:**
    $V(x) = -0.5x^4 + 2x^3 - x^2 + 5$ (com distância $D = 2.0m$) ;
    $I(x) = -2x^3 + 10x^2 - 5x + 50$ (em $x = 1.0$ e $x = 2.0$)
  - **Versão B:**
    $V(x) = -0.4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 8$ (com distância $D = 3.0m$) ;
    $I(x) = -3x^3 + 12x^2 - 6x + 60$ (em $x = 1.0$ e $x = 2.0$)
- **Parte 4:** Para um triângulo de malha 3D, determine os vetores entre as arestas. Utilize o produto vetorial para encontrar o vetor normal à face e calcule a área da superfície do polígono.
  - **Versão A:**
    A(0, 0, 0), B(1, 2, 0), C(3, 1, 1)
  - **Versão B:**
    A(0, 0, 0), B(2, 3, 0), C(4, 2, 2)
- **Parte 5:** No mapeamento de texturas, o motor de renderização conhece a intensidade da cor (I) apenas nos vértices reais da malha, localizados nas coordenadas (x). Use interpolação polinomial para descobrir a cor de um sub-pixel localizado entre os vértices originais.
  - **Versão A:** Calcule a intensidade interpolada em $x = 0.8$ usando o mapeamento:

Coordenada x	0.0	0.5	1.0	1.5
Intensidade I	255	200	120	50

  - **Versão B:** Calcule a intensidade interpolada em $x = 0.9$ usando o mapeamento:

Coordenada x	0.2	0.6	1.0	1.4
Intensidade I	240	190	130	60

5. Critérios de Avaliação

A nota final do projeto será atribuída a partir da combinação da avaliação do Relatório Escrito e da Apresentação em Sala. O foco será na qualidade da implementação, na fundamentação matemática e na clareza da exposição.

É obrigatório que todos os membros do grupo participem ativamente da apresentação em sala. A demonstração de domínio do conteúdo durante a apresentação afetará diretamente a avaliação.

O que é esperado no Relatório Escrito:

- Apresentação clara do memorial de cálculo, formulação correta das equações e verificação das condições matemáticas de convergência.
- Discussão sobre a escolha dos métodos numéricos para a resolução do problema.

- Estruturação lógica e técnica do documento. Deve incluir tabelas comparativas de resultados, gráficos, capturas de tela (prints) das execuções do programa e os códigos-fonte desenvolvidos (bem-organizados e comentados).

O que é esperado na Apresentação em Sala:

- Demonstração de como os dados foram inseridos e os resultados obtidos pelo grupo.
- Explicação clara das decisões tomadas. Todos os integrantes do grupo devem demonstrar domínio do assunto e estar preparados para responder as perguntas feitas pelo professor sobre qualquer etapa do projeto.
- Capacidade do grupo de sintetizar o desafio de engenharia/tecnologia e interpretar os resultados encontrados.